東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２２年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1 オペアンプＯＰ（Operational Amplifier）を用いた図１－１および図１－２の回路について、次の問いに答えよ。なお、オペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスは０（ゼロ）であるとする。また、Rは抵抗の値［Ω］で、Cはキャパシタの容量［Ｆ］であり、正弦波の角周波数をω[rad/s]とする。

(1)図１－１の回路において正弦波信号電圧V_1［Ｖ］およびV_2［Ｖ］を入力した時の、出力電圧V_O［Ｖ］を求めよ。

(2)図１－２の回路において正弦波信号を入力した時の、出力電圧V_O［Ｖ］と入力電圧V_i［Ｖ］の比V_O / V_iを求めよ。

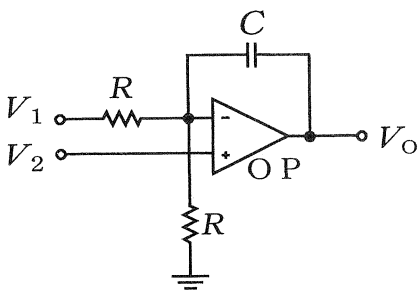


図１－１

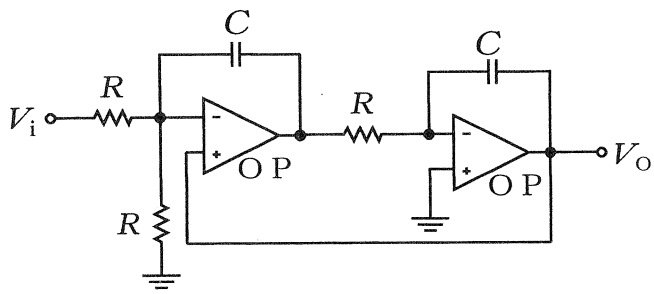


図１－２

2 順序回路に関連して以下の問いに答えよ。

(1) ＪＫフリップフロップの励起表（出力Ｑの変化を起こすための入力Ｊ、Ｋの条件を示したもの）を記せ。

(2)図２の状態遷移図を実現する順序回路を同期式ＪＫフリップフロップで設計したい。状態Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄにフリップフロップの出力状態を割り当てた上で、各フリッププロップの入力に対する論理式を求めよ。なお、使用するフリップフロップの数は必要最小限の数とする。

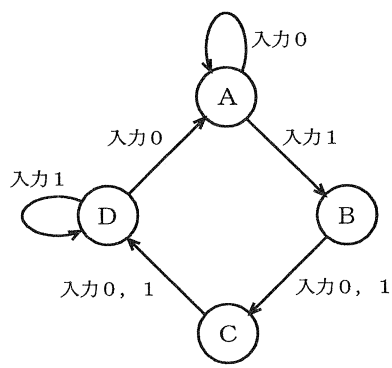


図２

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２２年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

1 図１に示す回路において端子 ab 間に内部抵抗 R_0 の電流計を接続した。端子 ab 間を流れる電流を求めよ。

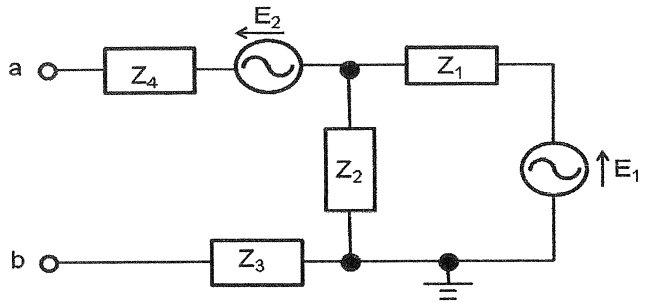


図１

2 直列インピーダンス $Z=R+j\omega L$、並列アドミタンス $Y=G+j\omega C$ の長さ ℓ(km)の線路 AB について以下の問いに答えよ。但し、送電端から距離 x (km)における線路の電圧 V(x)および電流 I(x)は以下の一般式で与えられる。

$$V(x)= A' \cosh(\gamma x) + B' \sinh(\gamma x)$$
$$I(x)= -(1/Z_0)\{B' \cosh(\gamma x) + A' \sinh(\gamma x)\}$$

ここで、Z_0 は特性インピーダンスを、γ は伝搬定数を、A'、B' は積分定数を各々示す。

(1) 送電端 A の電圧、電流を V_A、I_A、受電端 B の電圧、電流を V_B、I_B としたとき、V_A、I_A を V_B、I_B を用いて各々示せ。

(2) 図２に示すように送電端 A に電圧 E の直流電源を他端に接地抵抗 Re を介して接続し、受電端 B を開放した。線路の抵抗 R および漏洩コンダクタンス G を用いて、このときの特性インピーダンスおよび伝搬定数を示せ。

(3) (2)において直流電源から流れ出る電流を求めよ。

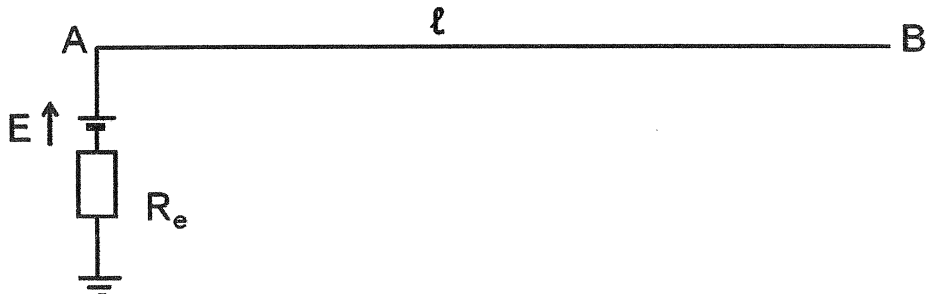


図２

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２２年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

1

真空中に図1に示すような導体の同心球AとBがある。
内球Aの半径はa [m]、外球Bの内半径はb [m] 、外半径はc [m]であり、内球Aと外球B との間の空間は真空で、誘電率はε_0 [F/m]である。
内球Aに電荷Q [C]を与え、外球Bは電荷零とした場合、次の問いに答えよ。

[1-a] 内球の中心点Oから半径r [m] ($a < r$)の位置の電界の強さE_rを求めよ。
[1-b] 球Aの電位V_{A1}を求めよ。
[1-c] 次に球Bを接地した。球Aの電位V_{A2}を求めよ。

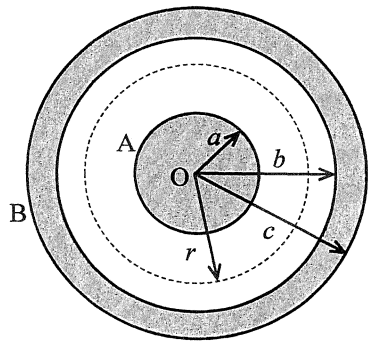


図1

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２２年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

2

真空中において，起電力V_0[V]の電池とスイッチSを図2のように平行板コンデンサーに接続した。コンデンサーの電極は短辺がl [m]，長辺が$2l$ [m]の長方形で，電極間の距離はd [m]である。真空の誘電率はε_0 [F/m]とする。
コンデンサーの電極間に何も挿入しない状態でスイッチSを閉じて充電し，充電が完了した後，スイッチSを開いて，図2のように，コンデンサーの電極と同形で厚さ$d/2$[m]の導体板Mを，電極の短辺から電極間の中央に電極と平行を保ちながらゆっくりと挿入したとして、次の問いに答えよ。

[2-a] 導体板Mをx [m]まで挿入した時のコンデンサーの電気容量$C(x)$を求めよ。
[2-b] コンデンサーの電極間の電圧$V(x)$を求めよ。
[2-c] 導体板Mを$x=l$まで挿入するに要した仕事を求めよ。
ここで，コンデンサーの電極から発生している電界（電場）が導体板Mを押し出すように作用している場合は正の仕事とし，引き込むように作用している場合は負の仕事と定義する。
[2-d] 次に導体板Mが$x=l$の位置のままで，再びスイッチを閉じる。スイッチを閉じて十分に時間が経った後，導体板Mが受ける力Fを求めよ。

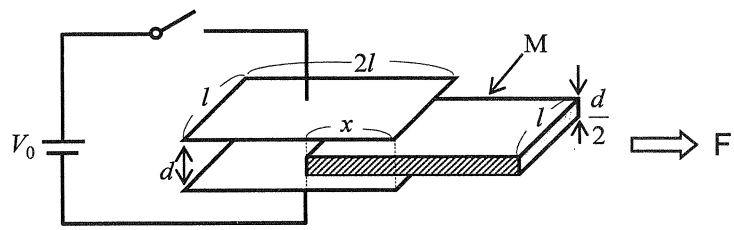


図2

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２２年８月５日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

3

環状鉄心に巻数n_a=*1500*のコイルAと巻数n_b=*100*のコイルBが巻かれている。コイルAの自己インダクタンスが*180mH*であるとき、A、B両コイルの相互インダクタンスMを求めよ。ここで、結合係数は1とする。

4

[4-a] マクスウェル方程式の微分形の表を完成させよ。

	微分形
アンペアの法則	
ファラデーの法則	
Dに関するガウスの法則	
Bに関するガウスの法則	

[4-b] マクスウェルは電磁波の存在を理論的に予言した。マクスウェル方程式からその根拠を述べよ。

採点欄